



Computación en Internet II

Ingeniería de Sistemas

Facultad Barberi de Ingeniería, Diseño y Ciencias Aplicadas

**Examen Backend:** Computación en internet II

**Docentes:** Domiciano Rincón, Kevin Rodríguez

**Objetivo:** Desarrollar una **REST API** a partir de un proyecto proporcionado, integrando los conocimientos adquiridos en **autenticación**, **filtros de seguridad** y **autorización** para crear los **endpoints requeridos**.

### Restricciones y condiciones

- El estudiante podrá visualizar sus **apuntes del curso** así como la **documentación de curso** y **enlaces relacionados al contexto del ejercicio**. Podrá hacer uso de internet y búsquedas de código a través del navegador.
- El estudiante no podrá hacer uso de **ningún tipo de herramienta relacionada con IA Generativa** como lo son: Chat GPT, Gemini, Copilot, Claude y similares. De ser utilizado se anulará el examen y se hará el respectivo reporte al departamento respectivo para **iniciar un proceso disciplinario**.
- El estudiante no podrá hacer uso de **ningún dispositivo electrónico** además de su computador personal o el suministrado por el laboratorio para realizar la evaluación.
- El estudiante deberá hacer uso de las herramientas utilizadas dentro del curso hasta el momento, especialmente **Spring Boot**

### Contexto

La **Agencia de Estudios Folclóricos Digitales (A.E.F.D.)** ha reportado un incremento sin precedentes en la difusión de mitos urbanos a través de redes sociales y foros en línea.

Algunos de estos relatos, de origen incierto, están afectando la percepción pública e incluso provocando alteraciones sociales.

El sistema central de la agencia almacena información detallada sobre estos mitos, incluyendo su origen, nivel de credibilidad y expansión viral.

Debido a intentos de manipulación de datos, la A.E.F.D. requiere reforzar su seguridad para garantizar que solo los investigadores autorizados puedan acceder o registrar nuevos mitos.

Los ingenieros deberán **corregir el flujo de autenticación existente**, **añadir un filtro de validación de API Key** que funcione como clave de servidor (almacenada en application.properties) y **asegurar que las autorizaciones se apliquen correctamente** a cada endpoint.

El objetivo es proteger la veracidad de los datos, garantizar la trazabilidad de la información y mantener la integridad del sistema ante accesos no autorizados.



Computación en Internet II  
Ingeniería de Sistemas  
Facultad Barberi de Ingeniería, Diseño y Ciencias Aplicadas

## Tareas de desarrollo

### 1. Flujo de autenticación

Analice y corrija el flujo de autenticación. La contraseña de ambos usuarios cargados desde el inicio es **123456**

### 2. Filtro por request

Genere un filtro que valide que las request al sistema tengan el API\_KEY (este valor lo puede encontrar en el **application.properties**). Cada request debería presentar el API\_KEY en un header llamado **Key**.

### 3. Endpoint para obtener los datos

Implemente un **endpoint GET** que permita obtener todos los mitos registrados en el sistema. Revise el flujo Controller, Service, Repository. El servicio deberá retornar una **lista en formato JSON**, donde cada elemento represente un mito urbano.

Por motivos de confidencialidad y simplicidad, la respuesta **solo debe incluir los siguientes campos** de cada registro:

- title
- originCity
- credibilityScore
- viralSpreadIndex
- socialMediaMentions

### 4. Endpoint para registrar nuevos mitos

Implemente un **endpoint POST** que permita registrar nuevos mitos urbanos. Use el siguiente JSON de prueba para sus validaciones. Revise el flujo Controller, Service, Repository

```
{"mythId":1,"title":"El Hombre del  
Sombrero","originCity":"Bogotá","country":"Colombia","firstReportedY  
ear":1983,"description":"Se dice que aparece en las madrugadas,
```



Computación en Internet II

Ingeniería de Sistemas

Facultad Barberi de Ingeniería, Diseño y Ciencias Aplicadas

```
observando desde las esquinas a quienes caminan solos. Nunca habla,
solo mira.", "keyCharacters": "Hombre alto, con sombrero y abrigo
largo", "credibilityScore": 0.67, "sourceType": "Oral
tradition", "lastSightingDate": "2024-10-
12", "latitude": 4.711, "longitude": -
74.0721, "viralSpreadIndex": 0.83, "socialMediaMentions": 1240, "reported
By": "Testigo
anónimo", "audioRecordingUrl": "https://example.com/audio/hombre-
sombrero.mp3", "imageEvidenceUrl": "https://example.com/images/hombre-
sombrero.jpg", "debunked": false, "createdAt": "2024-10-12T23:41:00" }
```

## 5. Autorización

El endpoint GET solo lo pueden usar los que tengan el permiso  
PERMISSION\_GET\_MYTHS

El endpoint POST solo lo pueden usar los que tengan el permiso  
PERMISSION\_CREATE\_MYTH